

2 references

```
public Carro(string marca, string modelo, string cor)
{
    _marca = marca;
    _modelo = modelo;
    _cor = cor;
    Velocidade = 0;
    _velocidadeMaxima = 20;
    _ligado = false;
    _estado = $"Foi criado um {_marca} {_modelo}, {_cor} com sucesso!";
    _buzina = "Buzinar";
    _limpaVidrosEstado = "Limpar os vidros";
}
```

14 references

```
public class Carro
{
    // Adição na zona dos tributos Buzina e Limpavidros
    #region Atributos
    string _marca;
    string _modelo;
    string _cor;
    int _velocidade;
    int _velocidadeMaxima;
    bool _ligado;
    public string _estado;
    string _buzina;
    string _limpaVidrosEstado;
    #endregion
}
```

```
// adição das propriedades Buzina e Limpa Vidros
```

```
1 reference
```

```
public string LimpaVidrosEstado
```

```
{
```

```
    get { return _limpaVidrosEstado; }
```

```
    set { _limpaVidrosEstado = value; } // Propriedade para ativar/desativar o limpa-vidros
```

```
}
```

```
1 reference
```

```
public string Buzina
```

```
{
```

```
    get { return _buzina; }
```

```
    set { _buzina = value; }
```

```
}
```

```
#endregion
```

```
#region Metodos
```

```
//metodo especial chamado de construtor
```

```
// construtor por default
```

```
// funcionalidades adicionadas no construtor por default
```

```
1 reference
```

```
public Carro()
```

```
{
```

```
    _marca = "Renault";
```

```
    _modelo = "Captur";
```

```
    _cor = "Vermelho";
```

```
    _velocidade = 0;
```

```
    _velocidadeMaxima = 20;
```

```
    _ligado = false;
```

```
    _buzina = "Buzinar";
```

```
    _limpaVidrosEstado = "Limpar os vidros";
```

```
    _estado = $"Foi criado um {_marca} {_modelo},{_cor} com sucesso!";
```

```
}
```

```
// metodo para verificar se o carro foi ligado antes de o utilizdor usar alguma funcionalidade
```

```
4 references
```

```
private bool VerificarCarroLigado()
```

```
{
```

```
    if (_boguinhas == null)
```

```
    {
```

```
        MessageBox.Show("O carro ainda não foi criado.", "Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
    if (!_boguinhas.Ligado)
```

```
    {
```

```
        MessageBox.Show("O carro precisa estar ligado para realizar essa ação.",
```

```
            "Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
    return true;
```

```
}
```

1 reference

```
private void btnBuzina_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!VerificarCarroLigado()) return; // verificar se o carro está ligado
    lblSom.Text = _boguinhas.Buzina.ToString(); // Exibe o som da buzina
}
```

1 reference

```
private void btnLimparVidros_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!VerificarCarroLigado()) return; // verificar se o carro está ligado
    lblLimpaVidros.Text = _boguinhas.LimpaVidrosEstado.ToString(); // Exibe o estado do limpa-vidros
}
```

Form1



Calculator interface showing a display with '0' and buttons for addition (+) and subtraction (-).

label3

label2

label1

Ligar

Aviso



O carro ainda não foi criado.

OK

Limpa Vidros

Form1



0

+

-

Ligar

label3

Puf

Limpa Vidros

Aviso

 O carro precisa estar ligado para realizar essa ação.

OK

o limpa-vidros

Form1

+

0

-

label3

label2

label1

Ligar

Limpa Vidros

Aviso

 O carro ainda não foi criado.

OK

o limpa-vidros

+

0

-

label3

Ligar

Aviso



O carro precisa estar ligado para realizar essa ação.

OK

Puf

Limpa Vidros



+

0

-

Limpar os vidros

Desligar

Buzinar

Criar Carro

Brummmmm Brummmmm

Buzina

Limpa Vidros